

Probabilités — Annales de baccalauréat — Corrigé

Entraînement — 4 exercices

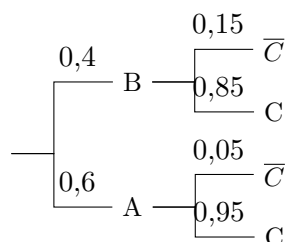
Exercice 1 — Bac Amérique du Nord, 21 mai 2026, sujet 2

$$p(C) = 0,91 ; p(A) = 0,6 ; p_A(C) = 0,95.$$

Partie A

1. Arbre pondéré (complété)

On établit d'abord $p_B(C) = 0,85$ (voir question 2.b) pour compléter l'arbre :



2. (a) Probabilité que la tomate soit commercialisable et provienne de A

$$p(A \cap C) = p(A) \times p_A(C) = 0,6 \times 0,95 = 0,57$$

(b) Démontrer que $p_B(C) = 0,85$

(A, B) forme un système complet d'événements. D'après la formule des probabilités totales :

$$p(C) = p(A) \times p_A(C) + p(B) \times p_B(C)$$

$$0,91 = 0,57 + 0,4 \times p_B(C) \implies p_B(C) = \frac{0,91 - 0,57}{0,4} = \frac{0,34}{0,4} = 0,85$$

(c) Le responsable des achats a-t-il raison ?

On a $p(\overline{C}) = 1 - 0,91 = 0,09$.

$$p(A \cap \overline{C}) = p(A) \times p_A(\overline{C}) = 0,6 \times 0,05 = 0,03$$

$$p(B \cap \overline{C}) = p(B) \times p_B(\overline{C}) = 0,4 \times 0,15 = 0,06$$

(on vérifie : $0,03 + 0,06 = 0,09 = p(\overline{C})$ ✓)

$$p_{\overline{C}}(A) = \frac{p(A \cap \overline{C})}{p(\overline{C})} = \frac{0,03}{0,09} = \frac{1}{3} \quad p_{\overline{C}}(B) = \frac{0,06}{0,09} = \frac{2}{3}$$

On a bien $p_{\overline{C}}(A) = \frac{1}{2} \times p_{\overline{C}}(B)$: sachant que la tomate n'est pas commercialisable, il y a effectivement deux fois moins de chance qu'elle provienne de A que de B. **Le responsable des achats a raison.**

Partie B

1. (a) L'échantillon de 15 tomates est assimilé à un tirage indépendant avec remise, avec $p = 0,09$ à chaque tirage : $X \sim \mathcal{B}(15; 0,09)$.

(b)

$$P(X = 2) = \binom{15}{2} \times 0,09^2 \times 0,91^{13} \approx 105 \times 0,0081 \times 0,2935 \approx 0,250$$

(c)

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0,243 + 0,361 + 0,250 = 0,853$$

2. (a)

$$E(F_n) = \frac{E(X_n)}{n} = \frac{np}{n} = p = 0,09 \quad V(F_n) = \frac{V(X_n)}{n^2} = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0,0819}{n}$$

(b) D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|F_n - 0,09| \geq 0,05) \leq \frac{V(F_n)}{0,05^2} = \frac{0,0819/n}{0,0025} = \frac{32,76}{n}$$

Donc

$$P(|F_n - 0,09| < 0,05) \geq 1 - \frac{32,76}{n}$$

Or $|F_n - 0,09| < 0,05 \iff 0,04 < F_n < 0,14$, d'où le résultat.

(c) Pour $n = 500$: $1 - \frac{32,76}{500} = 1 - 0,0655 = 0,9345$.

Donc $P(0,04 < F_{500} < 0,14) \geq 0,934$ si $p = 0,09$.

L'échantillon observé donne $f = \frac{55}{500} = 0,11$, qui appartient bien à l'intervalle $]0,04; 0,14[$. Cette observation est donc **tout à fait compatible** avec l'hypothèse $p = 0,09$: rien d'anormal.

Exercice 2 — Bac Asie, juin 2026

$n = 16$ lancers, $p = 0,492$.

1. 16 répétitions indépendantes d'une même épreuve à deux issues (réussite/échec), probabilité de succès constante : $X \sim \mathcal{B}(16; 0,492)$.

2.

$$E(X) = 16 \times 0,492 = 7,872$$

En moyenne, sur 16 lancers-francs, le joueur en réussit environ 7,87, soit environ 8.

3.

$$P(X = 5) = \binom{16}{5} \times 0,492^5 \times 0,508^{11} \approx 4368 \times 0,02883 \times 0,000582 \approx 0,0733$$

4. En sommant $P(X = 0)$ à $P(X = 5)$ (calculatrice), on obtient $P(X \leq 5) \approx 0,1174$, donc

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx 1 - 0,1174 = 0,8826 \approx 0,883$$

Exercice 3 — Bac Centres étrangers, juin 2026

$n = 100$, $p = 0,41$.

Partie B

1. $X \sim \mathcal{B}(100; 0,41)$.

2. « Au moins la moitié » signifie $X \geq 50$. À la calculatrice : $P(X \geq 50) \approx 0,042$.

3. $E(X) = 100 \times 0,41 = 41$. En moyenne, sur 100 personnes interrogées, 41 ont déjà publié sur ce réseau social.

Partie C

$X_1, \dots, X_{150}$ i.i.d. $\sim \mathcal{B}(100; 0,41)$, $Y = \frac{X_1 + \dots + X_{150}}{150}$.

Par linéarité de l'espérance : $E(Y) = E(X_1) = 41$.

Par indépendance : $V(Y) = \frac{V(X_1 + \dots + X_{150})}{150^2} = \frac{150 \times V(X_1)}{150^2} = \frac{V(X_1)}{150} = \frac{100 \times 0,41 \times 0,59}{150} = \frac{24,19}{150} \approx 0,1613$.

D'après Bienaymé-Tchebychev, avec $a = 4$:

$$P(|Y - 41| \geq 4) \leq \frac{V(Y)}{4^2} = \frac{0,1613}{16} \approx 0,01008$$

Donc

$$P(|Y - 41| < 4) \geq 1 - 0,01008 = 0,98992$$

Or $|Y - 41| < 4 \iff 37 < Y < 45$, donc $P(37 < Y < 45) \geq 0,9899 > 0,98$. ■

Exercice 4 — Bac Antilles-Guyane, juin 2026

$n = 50$, $p = 0,04$ pour un relais. $X \sim \mathcal{B}(50; 0,04)$.

1. (a)

$$P(X = 4) = \binom{50}{4} \times 0,04^4 \times 0,96^{46} \approx 230300 \times 2,56 \times 10^{-6} \times 0,1530 \approx 0,09$$

(b)

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,96^{50} \approx 1 - 0,1299 = 0,87$$

(c)

$$E(X) = 50 \times 0,04 = 2 \quad V(X) = 50 \times 0,04 \times 0,96 = 1,92$$

2. (a) Les 25 variables $X_1, \dots, X_{25}$ ont chacune la même loi que X (question 1.c), donc la même espérance 2 et même variance 1,92, ce qui est cohérent avec l'énoncé.

Par linéarité de l'espérance :

$$E(M) = \frac{E(X_1) + \dots + E(X_{25})}{25} = \frac{25 \times 2}{25} = 2$$

Par indépendance des X_i :

$$V(M) = \frac{V(X_1) + \dots + V(X_{25})}{25^2} = \frac{25 \times 1,92}{625} = \frac{1,92}{25} = 0,0768$$

(b) Comme M est une moyenne de variables positives ou nulles, $M \geq 0 > -3$, donc (comme l'indique l'énoncé) $P(M < 7) = P(-3 < M < 7) = P(|M - 2| < 5)$.

D'après Bienaymé-Tchebychev :

$$P(|M - 2| \geq 5) \leq \frac{V(M)}{5^2} = \frac{0,0768}{25} = 0,003072$$

Donc

$$P(M < 7) = P(|M - 2| < 5) \geq 1 - 0,003072 = 0,996928 > 0,99$$